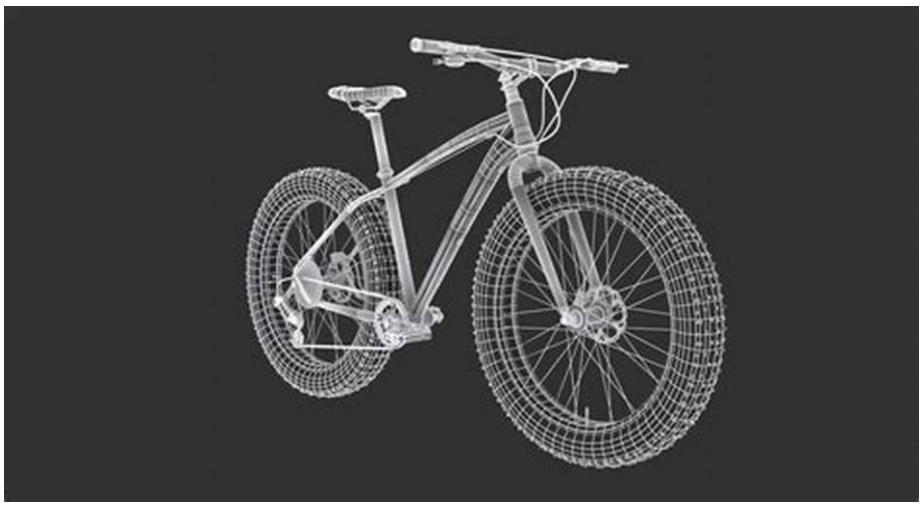
# Challenge E-bikes



Technasium

# 1. Situatie

E-bikes worden steeds populairder onder scholieren en volwassenen, maar dit brengt ook nadelen met zich mee. Doordat de trapondersteuning het fietsen vergemakkelijkt, bewegen gebruikers minder actief dan op een traditionele fiets. Dit leidt tot een afname van de dagelijkse fysieke inspanning, wat op lange termijn negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zoals een verminderde conditie en een verhoogd risico op overgewicht.

Daarnaast zorgt de toename van e-bikes op de weg voor meer verkeersongelukken, vooral onder jongeren die onvoldoende ervaring hebben met de hoge snelheden. Ook ervaren sommige gebruikers ongemakken zoals een verminderde controle over de fiets, onverwachte acceleraties en hogere onderhoudskosten. Deze factoren kunnen het welzijn en de gezondheid van e-bikegebruikers negatief beïnvloeden

# 2. De opdracht

De opdrachtgever verwacht één of meerdere innovatieve ideeën waardoor e-bikes en vergelijkbare voertuigen, zoals fatbikes, kunnen bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van de gebruiker (bijvoorbeeld leerlingen en scholieren).

# 3. De opdrachtgevers

De opdrachtgevers zijn Evelyn-Croonen-Smink en Jeroen Rebel.

Evelyn-Croonen-Smink werkt samen met het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+), dat nauw samenwerkt met de Universiteit Maastricht op het gebied van gezondheidszorg, medische educatie en onderzoek. MUMC+ richt zich op een geïntegreerde benadering van gezondheidszorg, van basiszorg tot geavanceerd klinisch onderzoek, en werkt vaak samen met de universiteit om innovaties in de gezondheidswetenschappen en de volksgezondheid te bevorderen.

Daarnaast is Jeroen Rebel programma manager Vitaliteit en Preventie. Hij ondersteunt de organisatie bij het realiseren van meer beweging en vitaliteit door het implementeren van projecten die gericht zijn op het bevorderen van gezondheid en preventie.

De Universiteit Maastricht staat bekend als een van de meest internationale universiteiten in Nederland en integreert haar medische faculteitsonderzoek in MUMC+-initiatieven. Dit draagt bij aan verbeterde patiëntenzorg en het ontwikkelen van nieuwe gezondheidszorgtechnologieën.

# 4. Uitwerking opdracht

## 1. Vooronderzoek

De opdrachtgever verwacht een vooronderzoek. Dit moet uitgewerkt worden in een verslag waar alle informatie goed bij elkaar staat. Ze willen daarin minimaal een deel hebben over:

- Wat zijn de voor- en nadelen van E-bikes, Fatbikes etc
- Wat kunnen we doen om de nadelen te voorkomen of verbeteren?
- Wat maakt de E- en fatbikes en alles wat daar op lijkt zo populair?
- Wat is de Gezondheidsimpact van E-bikes en Fatbikes?
- Wat zijn de sociale effecten van de opkomst van E-bikes en Fatbikes

## 2. PvE

De opdrachtgever verwacht dat de opdracht:

- Werkende resultaten uit onderzoek bevat.
- Functioneel kan zijn.
- En mogelijk zou zijn om werkelijk waar te maken

### 3. Brainstorm

De opdrachtgever verwacht een brainstormsessie waarin jullie innovatieve en out-of-the-box oplossingen bedenken om het welzijn en de gezondheid bij het gebruik van e-bikes te verbeteren. De ideeën uit deze brainstorm verwerken jullie overzichtelijk in een mindmap.

## 4. Ontwerp

De opdrachtgever verwacht dat jullie je beste idee of beste ideeën gaan uitwerken om e-bikes te verbeteren op het gebied van gezondheid en welzijn. Dit kan in de vorm van een ontwerp, concept of prototype, waarbij je innovatieve functies en oplossingen onderzoekt die e-bikes veiliger, interactiever of gezonder maken voor gebruikers zoals scholieren.

# 5. Het beroep

## 1. Beroep

**Software Engineer gespecialiseerd in e-bike innovaties**

Een software engineer gespecialiseerd in e-bike innovaties ontwerpt en ontwikkelt software die de functionaliteiten van e-bikes uitbreidt. Deze professional integreert technologische functies die scholieren motiveren om hun fysieke activiteit te verhogen en hun mentale welzijn te ondersteunen. Software engineering in deze context vraagt om creatieve oplossingen om scholieren op een speelse en stimulerende manier actief te houden.

## Hier zijn voorbeelden van verschillende soorten software engineers en hun taken binnen dit domein:

**Health Monitoring Engineer**

Ontwikkelt software die hartslag en activiteit monitort. Deze data worden vervolgens geanalyseerd om scholieren gepersonaliseerde gezondheidsdoelen te geven. De software zou bijvoorbeeld de trapondersteuning dynamisch kunnen aanpassen op basis van de inspanningsniveaus van de gebruiker.

**Gamification Specialist**

Maakt spelelementen in de app om scholieren te motiveren en belonen. Scholieren kunnen badges verdienen voor afgelegde afstanden of uitdagingen voltooien in teams.

Het doel is om beweging te stimuleren via speltechnieken die scholieren aanspreken en motiveren.

**Mindfulness en Wellbeing Engineer**
Ontwikkelt functies die mindfulness- en ontspanningstechnieken integreren in de ritervaring, zoals ademhalingsoefeningen en rustgevende muziek. Dit helpt scholieren hun mentale welzijn te verbeteren, vooral tijdens lange ritten of stressvolle periodes.

**Social Connectivity Engineer**
Bouwt een sociale component in de e-bike-app om scholieren te verbinden en hen de mogelijkheid te geven om samen te rijden, routes te delen, en elkaar aan te moedigen. Sociale interactie bevordert een gevoel van verbondenheid en ondersteunt de mentale gezondheid.

**Data Analyst Engineer**
Ontwikkelt software om alle verzamelde data te analyseren en terug te koppelen aan scholen en gemeenten. Dit biedt inzicht in fietsgebruik, veilige routes, en verkeersdrukte, waarmee het fietsverkeer veiliger en efficiënter georganiseerd kan worden rondom scholen.

# 6. Presentatie

Maak een presentatie over de opdracht en presenteer deze in een logische volgorde. Leg duidelijk uit wat de opdracht inhield, hoe jullie het onderzoek hebben uitgevoerd en welke stappen jullie hebben genomen. Bespreek de belangrijkste bevindingen, de obstakels die jullie tegenkwamen en hoe jullie deze hebben aangepakt. Sluit af met de uiteindelijke oplossing of het idee dat jullie hebben ontwikkeld om de uitdagingen op te lossen.

# 7. Eindproduct

Het eindproduct bestaat uit een ontwerp, concept of prototype met innovatieve functies en ideeën die het gebruik van e-bikes verbeteren en tegelijkertijd bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van de gebruiker. Dit kunnen aanpassingen of toevoegingen zijn die e-bikes veiliger, interactiever of gezonder maken,

Het doel is om e-bikes niet alleen als vervoermiddel te zien, maar ook als een manier om beweging, welzijn en een gezondere levensstijl te bevorderen.